## الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 احسب $2^3 \times 2^2$ باستخدام قوانين الأسس.

$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$.

2 أيهما أكبر، $\frac{5}{7}$ أم $\frac{4}{5}$؟

بالضرب التبادلي: $5 \times 5 = 25$ و $7 \times 4 = 28$. بما أن $25 < 28$، فإن $\frac{4}{5}$ أكبر.

3 اكتب 4,500,000 على الصورة $a \times 10^n$ حيث $1 \le a < 10$.

$4{,}500{,}000 = 4.5 \times 10^6$.

4 رتّب من الأصغر إلى الأكبر: $0.65$، $\frac{2}{3}$، $0.6$.

الترتيب: $0.6 < 0.65 < \frac{2}{3}$. $\frac{2}{3} \approx 0.667$.

5 حوّل $4\frac{2}{5}$ إلى كسر غير حقيقي.

$4\frac{2}{5} = \frac{4 \times 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}$.

6 حوّل $\frac{47}{6}$ إلى عدد كسري.

$47 \div 6 = 7$ والباقي 5، إذن $\frac{47}{6} = 7\frac{5}{6}$.

7 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 48 و 60.

العوامل المشتركة: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ و $48 = 2^4 \times 3$. $2^2 \times 3 = 12$.

## الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 8 و 12.

$8 = 2^3$، $12 = 2^2 \times 3$. المضاعف المشترك الأصغر $= 2^3 \times 3 = 24$.

9 اذكر جميع عوامل العدد 36، وحدّد عددها.

عوامل 9 أي $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 هل العدد 91 عدد أولي؟ برّر إجابتك.

ليس أولياً 91 ونفسه. فالعدد 1 إذن له عوامل غير 1، $91 = 7 \times 13$.

11 أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 84 و 126.

العوامل المشتركة: $84 = 2^2 \times 3 \times 7$، $126 = 2 \times 3^2 \times 7$. $2 \times 3 \times 7 = 42$.

12 دون إجراء القسمة، حدّد هل 4,578 يقبل القسمة على 3.

مجموع الأرقام: $4 + 5 + 7 + 8 = 24$، وهو يقبل القسمة على 3 لأن $24 = 3 \times 8$ . إذن 4,578 يقبل القسمة على 3.

13 هل 2,340 يقبل القسمة على 9؟

مجموع الأرقام: $2 + 3 + 4 + 0 = 9$، وهو يقبل القسمة على 9. إذن 2,340 يقبل القسمة على 9.

14 قدّر ناتج $198 \times 51$ بتقريب كل عدد لأقرب عشرة، ثم أوجد الناتج الدقيق.

بالتقريب: $200 \times 50 = 10{,}000$. الناتج الدقيق: $198 \times 51 = 10{,}098$ قريب من التقدير.

## الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 قرّب 2.4863 لأقرب منزلتين عشريتين.

الرقم العشري الثالث هو 6، إذن نقرّب لأعلى: 2.49.

16 قدّر $\sqrt{50}$ لأقرب عدد صحيح.

بما أن $8^2 = 64$ و $7^2 = 49$، 49 أقرب إلى 50 ؛ فالتقدير هو 7 والقيمة الفعلية $\approx 7.07$.

17 تزن إحدى الشحنات تقريباً 2,850 كجم. قرّبها لأقرب مئة كيلوجرام.

رقم العشرات هو 5، إذن نقرّب لأعلى: 2,900 كجم.

18 إذا كان $n$ عدداً صحيحاً زوجياً، فهل $n^2 + n$ زوجي دائماً، أم فردي دائماً، أم يمكن أن يكون كلاهما؟

نكتب $n = 2k$. إذن $n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k)$، وهو زوجي دائماً.

19 أوجد باقي قسمة 47 على 6.

$6 \times 7 = 42$، و $47 - 42 = 5$. الباقي هو 5.

20 هل 637 يقبل القسمة على 7؟ برّر إجابتك.

$7 \times 91 = 637$، إذن نعم، 637 يقبل القسمة على 7.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

## الجزء الرابع  اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 استخدم قوانين الأسس لحساب $3^2 \times 3^4$.

أ. 243

ب. 81

ج. 729

د. 27

$3^2 \times 3^4 = 3^{2+4} = 3^6 = 729$.

22 أي القيم أكبر: النقطة الموضحة على خط الأعداد، أم $\frac{3}{5}$، أم 0.55؟

أ. النقطة الموضحة 0.7

ب. $\frac{3}{5}$

ج. 0.55

د. كلها متساوية

النقطة عند 0.7. وبما أن $\frac{3}{5} = 0.6$ و$0.55 < 0.6 < 0.7$، فالنقطة الموضحة هي الأكبر.

23 أيّهما أكبر، $\frac{5}{7}$ أم $\frac{4}{5}$؟

أ. $\frac{5}{7}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. متساويتان

بالضرب التبادلي: $5 \times 5 = 25$ و$7 \times 4 = 28$. وبما أن $25 < 28$، فإن $\frac{4}{5}$ أكبر.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 خط الأعداد يوضح قيمة 3.45 − 9.2. أين تقع؟

أ. 5.75

ب. 6.25

ج. 5.85

د. 5.65

بمحاذاة العلامة العشرية: 9.20 − 3.45 = 5.75.

25 الرسم البياني يوضح أعداد سكان أربع مدن. أيّها يساوي $7 \times 10^3$؟

أ. 7,000

ب. 6,800

ج. 6,500

د. 7,300

مطابقًا للعمود الثاني تمامًا، $7 \times 10^3 = 7{,}000$.

26 احسب $3.4 \times 10^4$ كعدد اعتيادي.

أ. 3,400,000

ب. 3,400

ج. 340,000

د. 34,000

حرّك العلامة العشرية 4 منازل لليمين: $3.4 \times 10^4 = 34{,}000$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 في العدد 528,437، ما القيمة المكانية للرقم 8؟

أ. المئات

ب. مئات الألوف

ج. عشرات الألوف

د. الألوف

بالعد من اليمين: 7 آحاد، 3 عشرات، 4 مئات، 8 ألوف.

28 حوّل $5\frac{3}{7}$ إلى كسر غير فعلي.

أ. $2\frac{1}{7}$

ب. $3\frac{4}{5}$

ج. $5\frac{3}{7}$

د. 5

$5\frac{3}{7} = \frac{5 \times 7 + 3}{7} = \frac{38}{7}$.

---

## الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 نقطتان من النقاط الأربع على خط الأعداد تمثّلان عددين متساويين في القيمة المطلقة ومتعاكسين في الإشارة. ما هما؟

أ. 2و $-4$

ب. 2و $-2$

ج. 4و $-4$

د. 4و $-2$

وحدات لكن في اتجاهين متعاكسين، فهما متعاكستان 4 0 لهما نفس البعد عن 4و $-4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد القاسم المشترك الأكبر لـ54 و72.

أ. 9

ب. 6

ج. 18

د. 36

العوامل المشتركة: $54 = 2 \times 3^3$ و$72 = 2^3 \times 3^2$. $2 \times 3^2 = 18$.

31 أوجد المضاعف المشترك الأصغر لـ9 و15.

أ. 3

ب. 24

ج. 45

د. 135

م.م.أ. $9 = 3^2$، $15 = 3 \times 5$ $= 3^2 \times 5 = 45$.

32 متطابقة بأكبر عدد ممكن من البصلات في كل صف، بحيث يحتوي كل صف على نوع واحد فقط. كم بصلة في كل صف؟ الرسم البياني يوضح أعداد بصلات بستاني. يريد زراعتها في صفوف

أ. 4

ب. 24

ج. 6

د. 12

القاسم المشترك الأكبر $= 2^2 \times 3 = 12$، $48 = 2^4 \times 3$ و$36 = 2^2 \times 3^2$، 48: 36 مشترك هو القاسم المشترك الأكبر لـ36 و. أكبر حجم صف

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 بدون القسمة، هل 5,481 يقبل القسمة على 3؟

أ. فقط على 9، وليس 3

ب. لا يمكن التحقق بدون القسمة

ج. نعم

د. لا

مجموع الأرقام: 18 = 1 + 8 + 4 + 5، يقبل القسمة على 3 وعلى 9 ، إذن 5,481 يقبل القسمة على 3.

34 الرسم البياني يوضح أربعة أعداد مرشحة. أيّها يقبل القسمة على كلٍّ من 5 و6؟

أ. 690

ب. 650

ج. 685

د. 696

على 5: ينتهي بـ0 أو 5. يقبل القسمة على 6: زوجي ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3. فقط 690 يحقق الشرطين. يقبل القسمة

35 قرّب 147.362 لأقرب جزء من عشرة.

أ. 147.3

ب. 150

ج. 147.36

د. 147.4

رقم الجزء من مئة هو 6، فنقرّب لأعلى: 147.4.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 خط الأعداد يوضح القيمة $x$ مقربة لأقرب عدد صحيح. إذا كان $x = 6.7$، أين تقع القيمة المقربة؟

أ. 6

ب. 6.5

ج. 8

د. 7

7. فتُقرّب إلى 7 . لأن 6 منه إلى 7 أقرب إلى 6.7 ،7 > 6.5 .

37 قدّر $48 \times 312$ بتقريب كل عامل لأقرب عشرة، ثم قارن بالناتج الفعلي 14,976.

أ. التقدير $40 \times 320 = 12{,}800$، قريب من القيمة الفعلية

ب. التقدير $50 \times 300 = 15{,}000$، قريب من القيمة الفعلية

ج. التقدير $50 \times 310 = 15{,}500$، قريب من القيمة الفعلية

د. التقدير $50 \times 310 = 15{,}500$، بعيد عن القيمة الفعلية

50: 310 × 50 = 15,500، قريبة نسبيًا من 14,976. 310 تُقرّب إلى 312 و48 تُقرّب إلى

## الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 إذا كان $n$ عددًا صحيحًا فرديًا، فهل $n^2 + n$ دائمًا زوجي، أم دائمًا فردي، أم يمكن أن يكون كلاهما؟

أ. دائمًا فردي

ب. دائمًا زوجي

ج. يعتمد على إشارة $n$

د. يمكن أن يكون كلاهما

. إذن $n^2 + n = n(n+1)$ ، حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين أحدهما دائمًا زوجي، إذن الحاصل دائمًا زوجي.
اكتب $n = 2k + 1$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 خط الأعداد يوضح موقع 85 بين مضاعفين متتاليين لـ9. أوجد باقي قسمة 85 على 9.

أ. 3

ب. 4

ج. 5

د. 76

4. الباقي هو 85 − 81 = 4، و9 × 9 = 81.

40 تُوزّع شحنة من 277 قلماً بالتساوي قدر الإمكان على 15 صندوقاً. كم قلماً يحصل عليه كل صندوق، وكم يتبقى؟

أ. 18, 7

ب. 18, 8

ج. 7, 18

د. 19, 7

7. ويتبقى 18، يحصل كل واحد منها على 15 × 18 = 270. لأن 277 ÷ 15 = 18 والباقي 7.

41 تُوزّع شحنة من 310 كتاباً بالتساوي قدر الإمكان على 15 رفاً. كم كتاباً يحصل عليه كل رف، وكم يتبقى؟

أ. 20, 11

ب. 21, 10

ج. 10, 20

د. 20, 10

10. ويتبقى 20، يحصل كل واحد منها على 15 × 20 = 300. لأن 310 ÷ 15 = 20 والباقي 10.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 تُوزّع شحنة من 147 ملصقاً بالتساوي قدر الإمكان على 15 طالباً. كم ملصقاً يحصل عليه كل طالب، وكم يتبقى؟

أ. 9, 12

ب. 9, 13

ج. 10, 12

د. 12, 9

12. ويتبقى 9، يحصل كل واحد منها على 135. = 9 × 15 لأن 12 والباقي 9 = 15 ÷ 147

43 تُوزّع شحنة من 336 كرسياً بالتساوي قدر الإمكان على 23 صفاً. كم كرسياً يحصل عليه كل صف، وكم يتبقى؟

أ. 16, 13

ب. 14, 14

ج. 15, 14

د. 14, 15

14. ويتبقى 14، يحصل كل واحد منها على 322. = 14 × 23 لأن 14 والباقي 14 = 23 ÷ 336

44 تُوزّع شحنة من 253 كوباً بالتساوي قدر الإمكان على 14 كيساً. كم كوباً يحصل عليه كل كيس، وكم يتبقى؟

أ. 1, 18

ب. 19, 1

ج. 18, 2

د. 18, 1

1. ويتبقى 18، يحصل كل واحد منها على 252. = 14 × 18 لأن 1 والباقي 18 = 14 ÷ 253

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 −2

ما هو العدد الذي يقع عند العلامة 2− على خط الأعداد التالي؟

أ. 4

ب. 1

ج. 3

د. 2

−2. .

−2 .

خط الأعداد يوضح نقطة مرقمة 2−. المطلوب هو تحديد القيمة المقابلة لهذه العلامة. القيمة هي 2− نفسها.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved